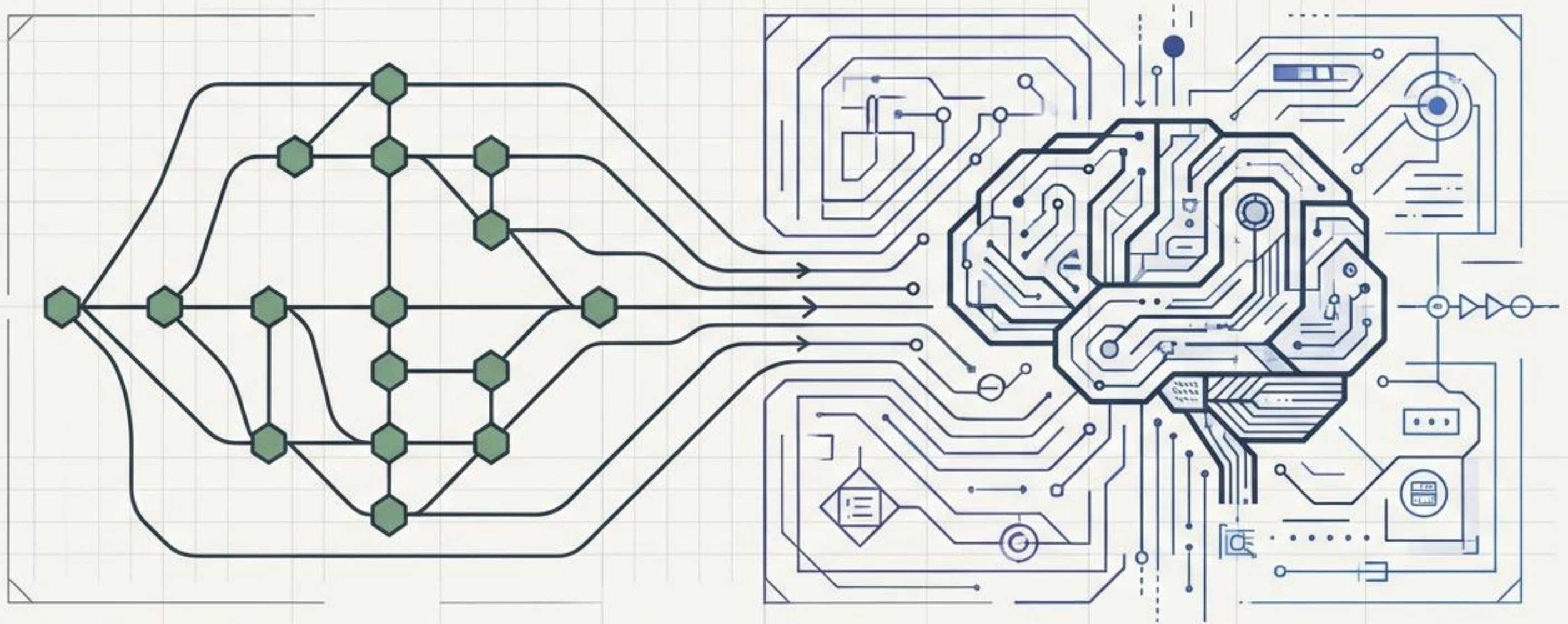
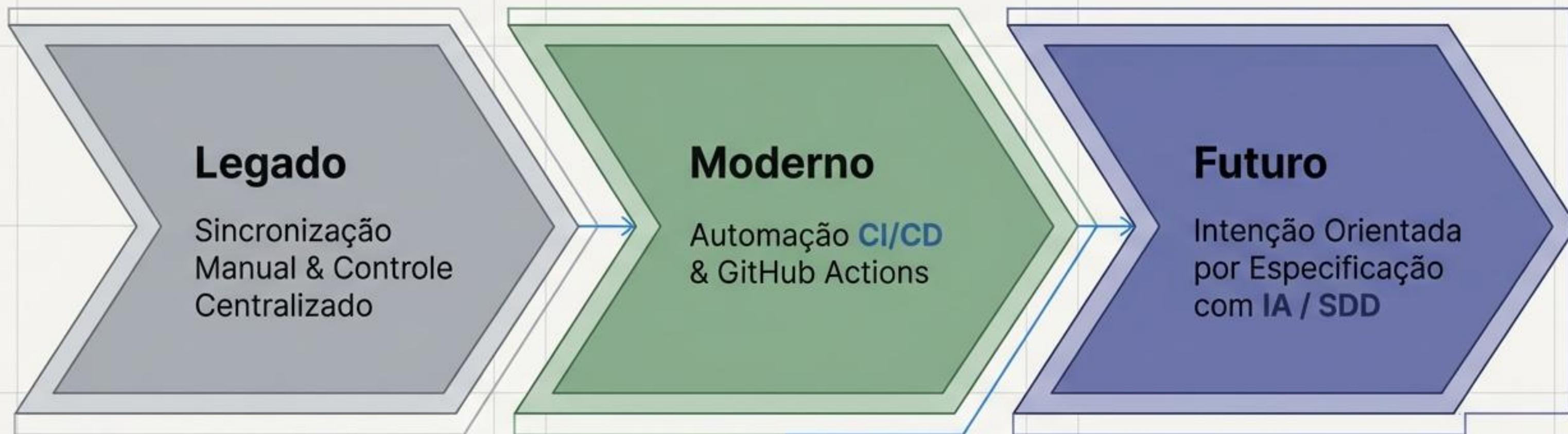


O Futuro do Desenvolvimento no GitHub

Da Governança de Repositórios à Engenharia Orientada por Especificações (SDD) com IA.





A linguagem principal do desenvolvimento está subindo de nível.
O código é apenas o último quilômetro.



Público

- **Implicações de Segurança:** Alto risco de exposição. Requer defesa automatizada (GitHub Advanced Security, Dependabot, Secret Scanning).
- **Caso de Uso Ideal:** Projetos open-source e bibliotecas comunitárias.



Privado

- **Implicações de Segurança:** Acesso controlado. Exige MFA (Múltiplos Fatores de Autenticação) e Autenticação) e auditorias regulares de acesso.
- **Caso de Uso Ideal:** Código proprietário e lógica de negócios interna.



Interno / Innersource

- **Implicações de Segurança:** Visível para todos os membros da conta Enterprise. Aberto, porém protegido pelo perímetro corporativo.
- **Caso de Uso Ideal:** Colaboração entre equipes corporativas, eliminando silos sem comprometer o IP.

Event Trigger

O gatilho (ex: push, pull_request, schedule).

Workflow

O processo automatizado configurado no diretório `.github/workflows`.

Job

Conjunto de passos executados em paralelo ou sequência.

Runner

A máquina virtual (GitHub-hosted ou Self-hosted).

Action / Step

A unidade atômica de execução (scripts de shell ou ações reutilizáveis).



Environments:

Proteção de ambientes com aprovações manuais obrigatórias.



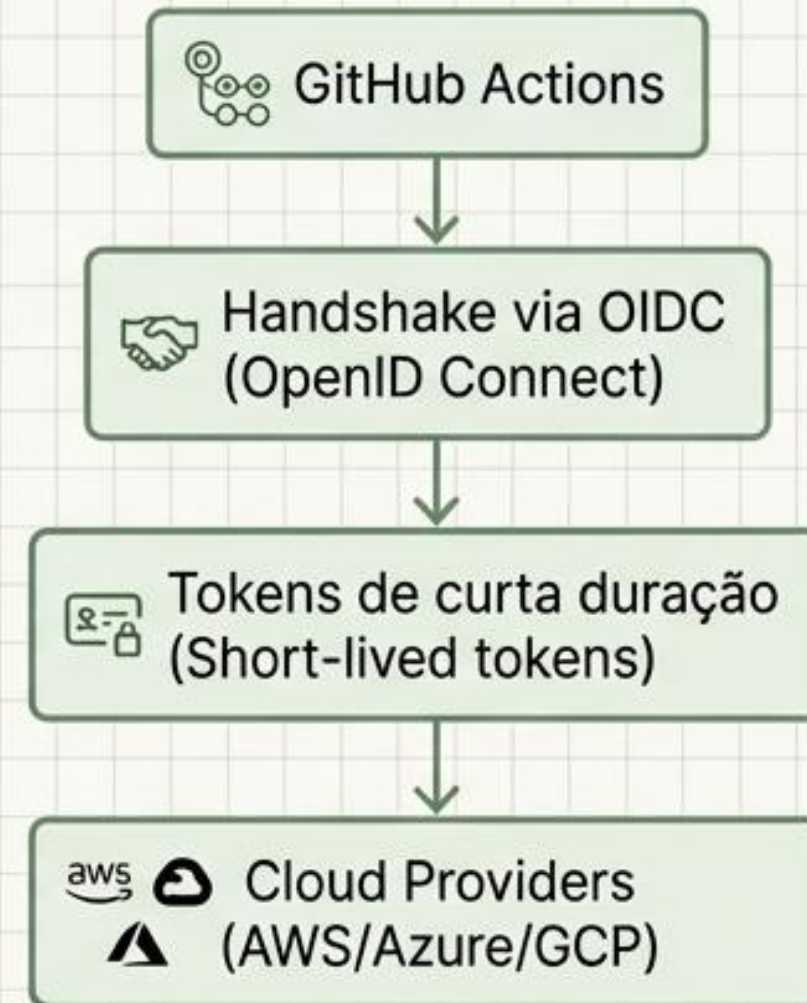
Concurrency:

Controle rigoroso para garantir apenas um deployment em andamento por vez.

Fluxo 1: O Método Antigo (Alto Risco)



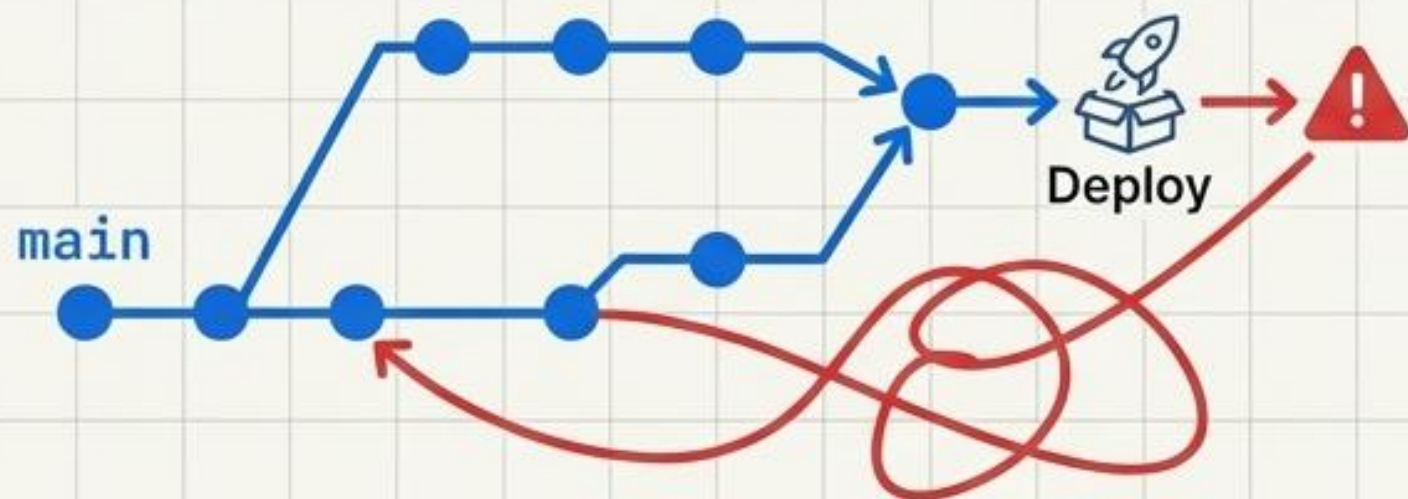
Fluxo 2: O Novo Método (Confiança Criptográfica)



Artifact Attestations (Atestados de Artefatos)

Destaca a capacidade de assinar artefatos de build gerando um registro criptográfico de proveniência (actions/attest-build-provenance), garantindo que apenas código não adulterado chegue à produção.

O Modelo Merge-to-Main (Risco Elevado)



Problema: A branch main fica instável durante falhas na produção.

O Modelo Branch Deploy (Seguro & Escalável)



Fluxo: Criar Branch -> Deploy a partir da Branch -> Validar na Produção -> Merge na main.

No modelo Branch Deploy, a branch main é sempre estável e implementável. Se houver falha, o rollback é feito simplesmente fazendo o deploy da main novamente.

GitHub Pull Request #1234: Deployment Automation

n



Developer

> .noop



Developer

> .deploy



Developer

> .lock



Simular / Planejar

Executa um no-operation (ex: terraform plan) para visualizar as mudanças sem aplicá-las. Previne alterações destrutivas acidentais.

terraform plan in JetBrains Mono

Executar

Inicia a implantação lógica da branch atual para o ambiente designado.

Prevenir Conflitos

Trava o ambiente de deployment para evitar que múltiplos usuários façam implantações simultâneas (evitando race conditions).



Problem Statement

Os LLMs são excepcionais em reconhecimento de padrões, mas terríveis em ler mentes. Quando o contexto vive apenas no histórico do chat, o resultado são alucinações de arquitetura, perda de intenção e código que parece certo, mas falha na execução.

Especificar

Definir o 'O que' e o 'Por que'.
Foco na jornada do usuário e resultados.

[Human Steering]

Implementação

O agente de IA escreve o código estritamente guiado pelas tarefas.

[AI Execution]

**As especificações não servem ao código;
o código serve às especificações.**

Tarefas

Quebrar o plano em unidades de trabalho pequenas, acionáveis e testáveis.

[Human & AI]

Planejar

Traduzir a especificação em arquitetura, restrições e escolhas de stack.

[Human Steering]

JetBrains Mono

AGENTS.md (O “README” para Robôs)

Instrui os modelos de IA sobre como ler o contexto do projeto, formatar saídas e seguir a máquina de estados do fluxo de trabalho.

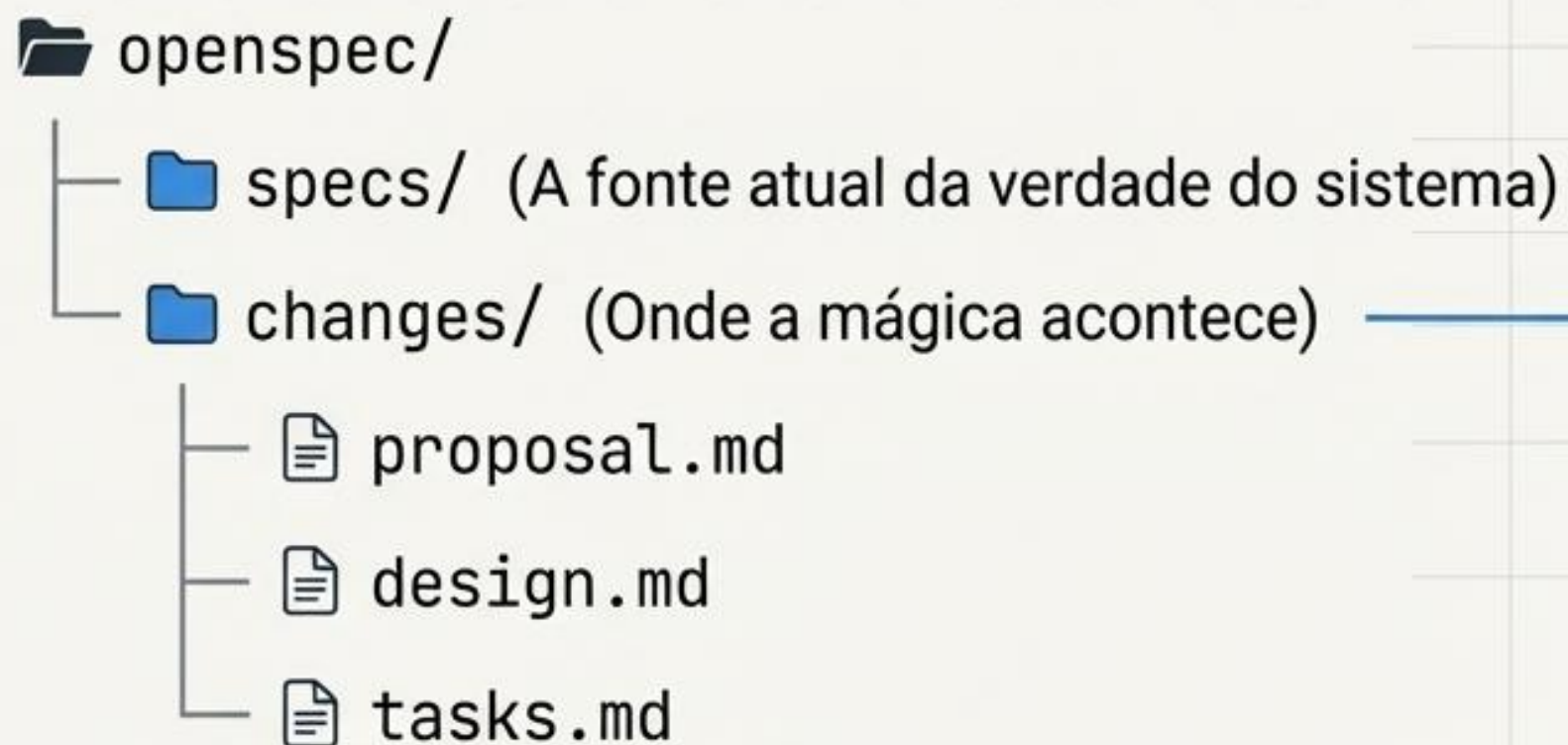
JetBrains Mono

constitution.md (As Regras Inegociáveis)

Estabelece os princípios de arquitetura do projeto, padrões de qualidade de código, regras de nomenclatura e governança de bibliotecas.

A Constituição atua como a âncora do projeto. Ela garante que a IA mantenha um comportamento consistente, independentemente de quantas sessões de chat sejam abertas ou de qual agente esteja sendo utilizado.

	Spec Kit	OpenSpec
Cenário Alvo	Greenfield (Projetos iniciados do zero) / Uso Geral.	Brownfield (Sistemas legados e bases de código existentes).
Fluxo de Trabalho	Rígido e estruturado em fases (Phase-gated).	Fluido, ágil e iterativo.
Volume de Artefatos	Alto (Prolixo, extensa documentação Markdown).	Baixo (Conciso, focado no isolamento de mudanças).
Stack Tecnológico Base	Python / uv tool	TypeScript / npm



Armazenamento Baseado em Delta (Delta-based storage).

O OpenSpec isola cada mudança proposta em sua própria pasta e armazena os requisitos como diffs (ADICIONADO/MODIFICADO/REMOVIDO).

Esse modelo mantém a janela de contexto da IA limpa, garantindo que o agente foque apenas na alteração atual, prevenindo alucinações em bases de código complexas.

Spec-First

A especificação é escrita antes, mas abandonada após a implementação inicial.

Spec-Anchored

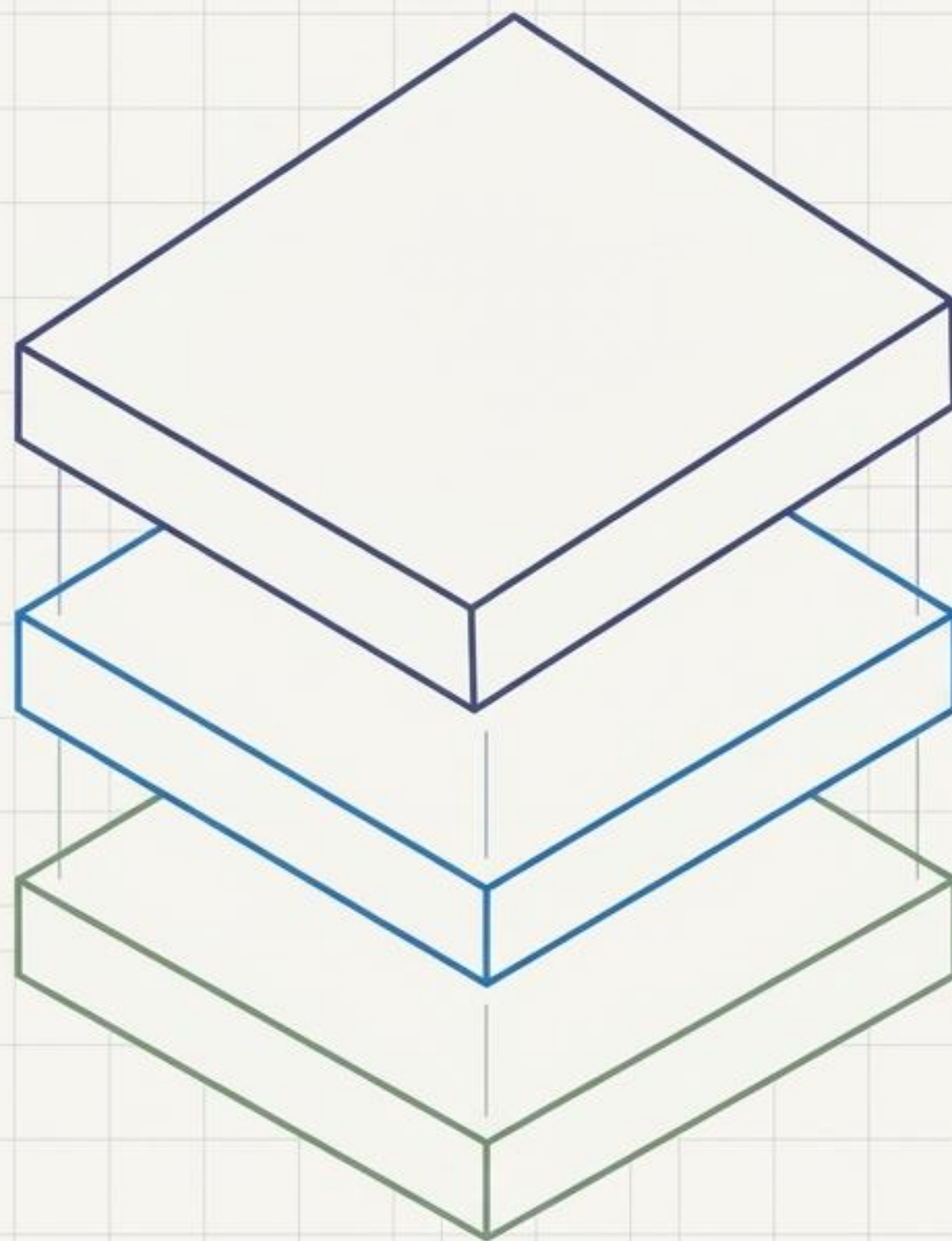
A especificação é mantida e atualizada para a evolução contínua da funcionalidade (Ex: OpenSpec / Spec Kit).

Spec-as-Source (Tessl Framework)

O extremo do espectro. A especificação é o principal artefato mantido. O código gerado inclui a flag:

```
// GENERATED FROM SPEC -  
DO NOT EDIT
```

Neste modelo futuro, o humano nunca toca no código fonte. O desenvolvedor edita apenas a intenção (a especificação), e o sistema compila o código correspondente.



Inteligência de Máquina

Engenharia Orientada por Especificações (SDD), OpenSpec, e AGENTS.md.

O Motor de Automação

GitHub Actions, OIDC, Atestados de Artefatos e IssueOps (Branch Deployments via `.deploy`).

Fundações de Governança

Repositórios (Público/Privado/Interno), Regras de Proteção de Branch e RBAC (Controle de Acesso).

A Inteligência Artificial só opera com segurança na camada superior porque está rigidamente restrita pelas camadas de automação e governança abaixo dela.


```
var a = 1;
function do_things() {
  if (a==1) {
    // fix later?
    run_cmd("echo 'Hello'");
  } else {
    run_cmd("echo '...')
  }
```

```
// what does th
}
```

```
a = a + 5;
// maybe not.
```

```
var b = a;
for(i=0; i<10; i++) {
  console.log(b);
  b++;
}
```

A intenção é a nova fonte da verdade.

O papel da engenharia evoluiu. Não se trata mais de digitar a sintaxe correta, mas de arquitetar a clareza. Projete a especificação, e a IA construirá o software.

Spec-as-Source.md

Intent and Architecture

- ### Core Functionality

- #### Input Processing

iate to user's

Output Generation

Terms, result.

oints

Agent Roles

Prompt Engineering Guidelines

Quality Assurance

Test Strategy

- Choco.rile strategy